خطة درس — للمعلم

الوسط والتشتّت

علم البيانات، المستوى ١، الدرس ٢

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
شريط قياس أو مسطرة متر، درجات الاختبار الأخير (بلا أسماء)، هاتف أو جهاز لوحي فيه دَرسي، للمختبر

أهداف التعلّم

- نحسب المتوسط والوسيط والمنوال.
- نرى كيف تسحب قيمة متطرّفة المتوسط.
- نقيس التشتّت بالمدى.

النشاط: خط أعداد بشري

١. التمهيد (٥ دقائق): اسأل: إذا أراد وليّ أمر رقمًا واحدًا لاختبار الفصل، فأيّ رقم نعطيه، ولماذا؟

٢. الشرح (٨ دقائق): احسب على السبّورة لتسع درجات: المجموع والقسمة للمتوسط، والترتيب للوسيط، والعدّ للمنوال، والأعلى ناقص الأقل للمدى.

٣. القياس (١٥ دقيقة): يقيس تسعة متطوّعين أطوال أشبارهم ويصطفّون بالترتيب. يحمل التلميذ الأوسط بطاقة «الوسيط». ويحسب الفصل المتوسط والمدى.

٤. القيمة المتطرّفة (٧ دقائق): أضف طول شبرك (الأكبر بكثير). وأعيدوا الحساب: أيّ رقم تحرّك كثيرًا، وأيّها بالكاد تحرّك؟

٥. الختام (٥ دقائق): اطلب من تلميذين أن يقولا ما اكتشفناه في جملة واحدة فيها رقم. ثم وزّع بطاقة الخروج.

للنقاش

- لماذا بالكاد تحرّك الوسيط حين انضمّ المعلّم؟
- متى يكون المنوال الوسط الوحيد الذي يمكن استعماله؟
- ماذا يخبر المدى الكبير المعلّم؟

بطاقة الخروج

- للقيم ٢ و٤ و٤ و١٠، اكتب المتوسط والوسيط والمنوال والمدى.

جرّبها في الصف غدًا

اصطفّ تسعة تلاميذ حسب الطول: الخامس هو الوسيط. ثم احسبوا معًا المتوسط والمدى على السبّورة.

ورقة عمل — للطلاب

الوسط والتشتّت

علم البيانات، المستوى ١، الدرس ٢

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ **مدى درجات فصل ١٨ درجة. ماذا يخبرك ذلك؟**

○ الدرجات متفرّقة جدًا ○ المتوسط ١٨ ○ نجح ثمانية عشر تلميذًا

٢ **أكمل الجملتين.**

للقيم ٣ و٥ و١٠، _____ هو ٦، و _____ هو ٥.

بنك الكلمات: المتوسط، المنوال، المدى، الوسيط

٣ **درجات تسعة تلاميذ من ٢٠ في المصفوفة. ماذا يطبع هذا البرنامج؟**

```
from ulab import numpy as np
marks = np.array([9, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 15, 16])
print(round(np.mean(marks), 1))
print(np.median(marks))
```

○ ١٢٫٩، ثم ١٣٫٠ ○ ١٣٫٠، ثم ١٢٫٩ ○ ١١٦، ثم ١٣٫٠ ○ ١٦، ثم ٩

٤ **مُدد رحلات التلاميذ إلى المدرسة بالدقائق: ٥ و٦ و٨ و٩ و٥٢. أيّ رقم يصف الرحلة المعتادة أفضل؟**

○ الوسيط، ٨ دقائق ○ المتوسط، ١٦ دقيقة ○ المدى، ٤٧ دقيقة

٥ **طابق كل سؤال مع أفضل ملخّص له.**

ما أكثر وجبات الغداء المدرسية شعبية؟	• • • •	المدى
ما مدة الرحلة المعتادة لأسرة، مع رحلات قليلة طويلة جدًا؟	• • • •	المتوسط
كم يأكل الفصل من الأرز لكل تلميذ، بالتساوي؟	• • • •	الوسيط
ما مدى اختلاف الدرجات في هذا الفصل؟	• • • •	المنوال

✎ **أيّ رقم تذكره عادةً لأولياء الأمور بعد الاختبار؟ وهل يخبرهم الوسيط أو المدى بشيء جديد؟**